Tarea de selección de robots

Temas selectos de robots y autonomía | Fernando | 13 de octubre de 2026

Para estos casos me quedo con las opciones del ejercicio. Mi análisis se centra en la carga y el alcance, según la posición que estoy considerando para cada robot. Los datos técnicos citados son los de las tablas del material. No propongo modelos alternativos en RoboDK.

Caso 1. Empaquetado de bagels

Modelo: IRB 360-1/1130 4D. **Fabricante:** ABB.

Tipo: Delta. Alcance: 565 mm (56.5 cm).

Yo me iría con el ABB por el alcance y porque la aplicación requiere rapidez para tomar los bagels y colocarlos en la bandeja. Me inclino por trabajar desde arriba de las bandas. Si sitúo el robot justo a la mitad, tengo 5 cm del espacio central más 45 cm del ancho de una banda: son 50 cm hasta el borde más lejano. El Codian llega a esos 50 cm y lo veo muy justo; el ABB me deja más margen. El FANUC lo descarto por su alcance de 14 cm. Entre el Codian y el ABB, me quedo con el ABB por ese margen de trabajo, considerando que los bagels vienen desordenados y a alta velocidad.

Caso 2. Inspección de defensas

Modelo: UR10e. **Fabricante:** Universal Robots.

Colaborativo, 6 ejes. Alcance: 1300 mm (1.3 m). Carga: 10 kg.

En este caso, la carga no la veo como el problema principal. El perfilador con su brida pesa 3 kg y todas las opciones superan esa carga. Por eso me concentro en el alcance. Si pongo el robot frente al centro de la defensa de 1.75 m, tengo 87.5 cm hacia cada extremo. En mi análisis tomé 80 cm hacia el fondo, sumando los 40 cm de separación y los otros 40 cm de la pieza. Bajo esa premisa, la diagonal es de aproximadamente 118.6 cm. Los de 810 y 706 mm los veo cortos; con el ABB de 900 mm tenía dudas. El QJAR de 2001 mm se me hace demasiado alcance para este caso. Yo me quedaría con el UR10e, porque sus 1.3 m me dejan margen y tiene suficiente carga. Lo veo como el punto dulce.

Supuesto del cálculo: los 80 cm corresponden a mi interpretación. El enunciado llama alto a los 40 cm de la defensa; no confirma que sean profundidad. Por eso los 80 cm quedan como un supuesto pendiente de comprobar.

Caso 3. Dispensado de pegamento en parabrisas

Modelo: H2017. **Fabricante:** Doosan Robotics.

Alcance: 1700 mm (1.7 m). Carga: 20 kg.

Descartaría el ReBeL y el CPR tan solo por el peso. El sistema de dispensado pesa 3 kg, y esos robots admiten 2 kg y 0.2 kg, respectivamente. Para el alcance, interpreto las medidas 815 y 1310 del dibujo como milímetros. En la lectura que estoy usando, sumo los 50 cm de separación y los 81.5 cm de la pieza: obtengo 131.5 cm hacia el fondo. La mitad de la base de 131 cm son 65.5 cm hacia un costado. Con esos dos lados, la diagonal estimada hasta la esquina más lejana es de aproximadamente 146.9 cm. Bajo esta premisa, las otras opciones que sí soportan la carga, con 95 y 85.5 cm de alcance, se quedan cortas. Por eso me iría con el Doosan: sus 1.7 m me dan más rango y también cumple con los 3 kg del dispensador.

Caso 4. Clasificación y cambio de banda

Modelo: TS2-80 FL 200 *. **Fabricante:** Stäubli.

Tipo: SCARA. Alcance: 800 mm (80 cm). Carga: 2 kg.

Descartaría los dos YuMi por la carga de 0.5 kg, porque uno de los productos pesa 1 kg. El Epson, con 22.5 cm de alcance, y el Kawasaki, con 30 cm, los veo cortos para este arreglo de tres bandas. Las bandas tienen 40 cm de ancho y las separaciones son de 60 y 30 cm. Si centro el robot entre las bandas laterales, tengo 30 cm hasta cada borde interior; el Kawasaki quedaría extremadamente justo incluso antes de trabajar dentro de las bandas. Yo me iría con el Stäubli porque veo espacio para posicionarlo y sus 80 cm me dan más margen de trabajo.

** No estoy 100% seguro de esta última elección. Dejaría a evaluación el producto de 1 kg junto con la herramienta de agarre, porque no conozco el peso de esa herramienta. Como los productos varían entre 0.5 y 1 kg, me queda la duda de cómo se ajustaría la carga de operación y qué efecto tendría en los servomotores. No afirmo que vayan a fallar; lo dejaría a evaluación. Mantengo esta elección con esa observación y no propondría otro modelo porque todavía no tengo suficiente conocimiento para hacerlo.*

Referencias

Universidad Iberoamericana León. "Ejercicio práctico. Selección de arquitectura de robots", casos 1 a 4, y las instrucciones de la "Tarea de Selección de Robots" en Moodle.